الأكسين ونموّ الاستطالة

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٤: التحكّم والتنسيق في النباتات

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الأكسين (IAA): منظِّم نموّ النبات الذي يحفِّز استطالة الخلايا؛ ويحدِّد:

١ النموّ بالاستطالة
تمدّد خلايا منطقة الاستطالة

٢ الطول الإجمالي
للجذور والفروع

١ ارتباط الأكسين بمستقبله

- ترتبط جزيئات الأكسين ببروتين مستقبل على غشاء سطح الخليّة.
- الأكسين الأساسي هو الإندول -3- حمض الأسيتيك (IAA)، ويُصنّع في القمم النامية للمجموع الخضري والجذور حيث تنقسم الخلايا بنشاط.

٢ تحفيز مضخّات البروتون

- يُحفِّز ارتباط الأكسين مضخّات أيونات الهيدروجين (البروتونات) ذات القدرة على
- التحلّل المائي لجزيئات ATP، فتضخّ أيونات الهيدروجين من السيتوبلازم إلى جدار الخليّة، فينخفض الرقم الهيدروجيني (pH) للجدار.

٣ بروتينات الاستطالة (Expansins)

- تنشط في جدران الخلايا بانخفاض pH، ويُعتقد أنّها تفكّك الروابط الهيدروجينيّة بين ألياف السليلوز الدقيقة والهيميسليلوز لفترة وجيزة،
- فتتحرّك الألياف بمحاذاة بعضها، وتتمدّد الخليّة دون فقدان الكثير من قوّة جدارها.

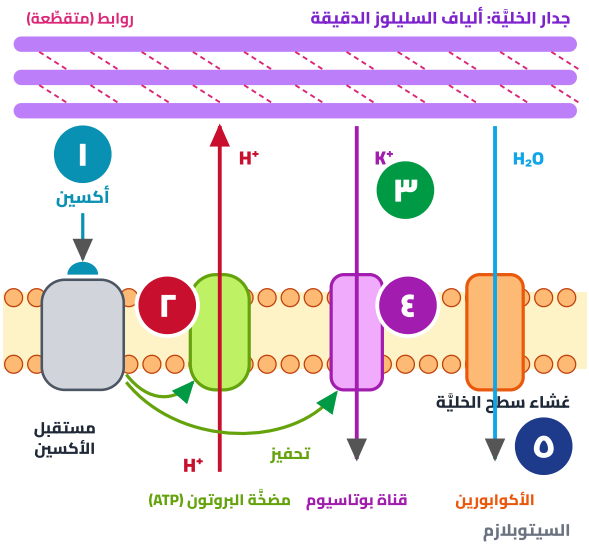
٤ دخول أيونات البوتاسيوم

- يحفِّز الأكسين أيضًا قنوات أيونات البوتاسيوم لتُفتح، فيدخل البوتاسيوم إلى الخليّة ويزداد تركيزه في السيتوبلازم، ما يقلّل من جهد الماء فيه.

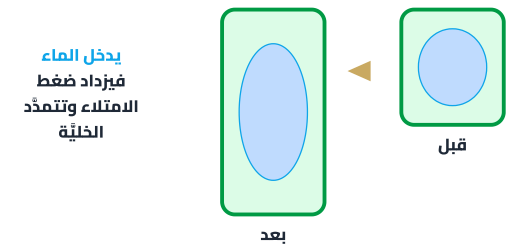
٥ دخول الماء واستطالة الخليّة

- يدخل الماء بالأسموزيّة عبر الأكوابورينات، فيزداد ضغط الامتلاء داخل الخليّة، ويؤدّي الضغط المائي الداخلي إلى تمدّد الجدران واستطالة الخلايا.

كيف يحفِّز الأكسين استطالة الخليّة؟ (الشكل ٥-٢٨)



النتيجة: استطالة الخليّة



تسلسل الأحداث عند ارتباط الأكسين بمستقبلاته

ارتباط الأكسين بالمستقبل ← ضخّ H^+ إلى الجدار ← انخفاض pH الجدار ← تنشيط بروتينات الاستطالة ← دخول K^+ ثمّ الماء ← تمدّد الجدار واستطالة الخليّة

مصطلحات علميّة

منظِّم نموّ النبات: أيّ مادّة كيميائيّة تنتجها النباتات وتؤثّر على نموّها وتطوّرها، مثل الأكسينات والسيتوكينين.

الأكسين: منظِّم نموّ النبات (الهرمون النباتي) الذي يحفِّز استطالة الخلايا.

بروتينات الاستطالة: بروتينات في جدران الخلايا النباتيّة تساعد على تفكّك الروابط بين ليفات السليلوز أثناء نموّ الاستطالة.

منظّمات النمو النباتيّة مقارنةً بالهرمونات الحيوانيّة:

- لا تُنتجها خلايا متخصّصة داخل الغدد، بل مجموعة متنوّعة من الأنسجة.
- تتحرّك مباشرة من خليّة إلى أخرى (بالانتشار أو النقل النشط) أو تُحمل في عصارة اللحاء أو عصارة الخشب.
- يُصنّع الأكسين في القمم النامية للمجموع الخضري والجذور حيث تنقسم الخلايا بنشاط.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٩٤–١٩٥

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين